

 পাস বুক : সিভিল ক্যাড-২

 পড়ার সময় : মাত্র ৬ ঘণ্টা

 লক্ষ্য : ১৭ মার্কস

 ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!

 পৃষ্ঠা সংখ্যা :

 ই-বুক ভার্সন : ৪৬ পৃষ্ঠা

 প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ১৬ পৃষ্ঠা

 পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :

 মোট মার্কস : ৩০

 পাস মার্কস : ১২

 প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :

 অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৩২ টি

নিশ্চিত কমন : ৩ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৩ (প্রতি প্রশ্নে ১ মার্কস)



সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ১৯ টি

নিশ্চিত কমন : ২ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৪ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)



রচনামূলক প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৮ টি

নিশ্চিত কমন : ২ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১০ (প্রতি প্রশ্নে ৫ মার্কস)



কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :



◆ Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
১	বহুতল ভবনের বৈশিষ্ট্য	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
২	অটোক্যাড ব্যবহার করে স্প্রেড ফুটিং ফাউন্ডেশনসহ ফ্রেমড স্ট্রাকচার বহুতল ভবনের প্ল্যান সেকশন ও এলিভেশন অঙ্কন	অতি গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৩	র‍্যাফট, পাইল ফাউন্ডেশন এবং আরসিসি ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়ালের প্ল্যান, এলিভেশন এবং ক্রস সেকশন	গুরুত্বপূর্ণ
৪	বম, সানশেড এবং স্ল্যাবের ওয়ার্কিং ড্রয়িং	অতি সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে কমন পড়ে
৫	হাফ টার্ন সিঁড়ি, র‍্যাম্প এবং লিফট কোর এর প্ল্যান এবং সেকশনাল এলিভেশন	অতি সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে কমন পড়ে
৬	অটোক্যাড ব্যবহার করে 3D মডেলিং এবং রেন্ডারিং	বারবার আসে



স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ৬ ঘণ্টা) :



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ১ (বহুতল ভবনের বৈশিষ্ট্য)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ২ (অটোক্যাড ব্যবহার করে স্প্রেড ফুটিং ফাউন্ডেশনসহ ফ্রেমড স্ট্রাকচার বহুতল ভবনের প্ল্যান সেকশন ও এলিভেশন অঙ্কন)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৩ (র‍্যাফট, পাইল ফাউন্ডেশন এবং আরসিসি ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়ালের প্ল্যান, এলিভেশন এবং ক্রস সেকশন)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৪ (বম, সানশেড এবং স্ল্যাবের ওয়াকিং ড্রয়িং)



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৫ (হাফ টার্ন সিঁড়ি, র‍্যাম্প এবং লিফট কোর এর প্ল্যান এবং সেকশনাল এলিভেশন) অধ্যায় ৬ (অটোক্যাড ব্যবহার করে 3D মডেলিং এবং রেন্ডারিং)



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :



এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।



পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!



সিভিল ক্যাড-২

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
১	বহুতল ভবনের বৈশিষ্ট্য	৩-৫
২	অটোক্যাড ব্যবহার করে স্প্রেড, কলাম ফুটিং ফাউন্ডেশনসহ ফ্রেম স্ট্রাকচার বহুতল ভবনের প্লান, সেকশন ও এলিভেশন অঙ্কন	৬-৯
৩	র‍্যাফট, পাইল ফাউন্ডেশন এবং আরসিসি ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়ালের প্ল্যান, এলিভেশন এবং ক্রস সেকশন	১০-১২
৪	বিম, সানশেড এবং স্লাবের ওয়ার্কিং ড্রয়িং	১৩-১৭
৫	হাফ টার্ন সিঁড়ি, র‍্যাম্প এবং লিফট কোরের প্ল্যান এবং সেকশনাল এলিভেশন	১৮-১৯
৬	অটোক্যাড ব্যবহার করে 3D মডেলিং এবং রেন্ডারিং	২০-২২
	বিগত সালের প্রশ্ন	২৩-২৪

অধ্যায়-১

বহুতল ভবনের বৈশিষ্ট্য

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। বহুতল ভবন কী?

উত্তর : দুই বা ততোধিক তলা বা ফ্লোরবিশিষ্ট ভবনকে বহুতল ভবন বলে।

** ২। হাই-রাইজ বিল্ডিং কাকে বলে?

অথবা, **High-rise building** বলতে কী বুঝায়?**উত্তর :** যেসকল বিল্ডিং সাধারণত ৬-এর অধিক ফ্লোরবিশিষ্ট বা প্রায় ৭৫ ফুট-এর বেশি উঁচু হয় ঐসকল বিল্ডিংকে হাই-রাইজ বিল্ডিং বলে।

৩। ফ্রেমড-স্ট্রাকচার বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : ফ্রেমড-স্ট্রাকচার হলো এমন একটি কাঠামো যা কলাম, বিম এবং স্লাবের মতো একাধিক শক্ত অংশ একত্রিত করে তৈরি করা হয়। যেখানে এই ফ্রেমটি কাঠামোর পুরো ওজন বহন করে।

৪। লোড বিয়ারিং ওয়াল বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : যে সমস্ত ওয়াল শুধুমাত্র নিজের ওজন বহন করে না, বরং এর উপরে অবস্থিত ছাদ, মেঝে বা উপরের তলার দেয়ালগুলির ভারও বহন করে ঐসকল ওয়ালকে লোড বিয়ারিং ওয়াল বলে।

* ৫। ড্রপ ওয়াল বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : ড্রপ ওয়াল (Drop wall) বলতে এমন একটি স্বল্প উচ্চতার দেয়ালকে বোঝায়, যা ছাদের নিচে বিমের মতো করে নিচের দিকে নামানো থাকে। একে সাধারণত ছাদের সীমানায় দেখা যায়।

৬। বেইজমেন্ট ফ্লোর কী?

উত্তর : মাটিতল বা প্লিন্থ লেভেল থেকে নিচের দিকে অবস্থিত ফ্লোরকে বেইজমেন্ট ফ্লোর বলে।

* ৭। সেট ব্যাক বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : সেট ব্যাক (Setback) বলতে ভবন নির্মাণের সময় জমির সীমানা থেকে নির্দিষ্ট দূরত্ব ফাঁকা রেখে যে জায়গা ছেড়ে দিতে হয় তাকে বোঝায়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

১। বহুতল ভবনের সুবিধাগুলো কী কী ?

উত্তর : বহুতল ভবনের সুবিধাসমূহ নিম্নরূপঃ

- (i) এতে অল্প জায়গায় বহুসংখ্যক লোকের আবাসন করা সম্ভব হয়।
- (ii) শহরের মূল্যবান ভূমির সাশ্রয় ঘটে।
- (iii) বহুতল ভবনে আরামদায়ক জীবন যাপন করা যায়।
- (iv) ইमारতের আনুভূমিক সম্প্রসারণ অপেক্ষা উল্লম্বিক সম্প্রসারণ অধিকতর লাভজনক।
- (v) বহুতল ভবনে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক আলো-বাতাস পাওয়া যায়।

২। বহুতল ভবনের অসুবিধাসমূহ কী কী?

উত্তর : বহুতল ভবনের অসুবিধাসমূহ নিম্নরূপ :

- (i) শহরের বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামো।
- (ii) গাড়ি পার্কিং-এ অসুবিধা দেখা দেয়।
- (iii) জনসংখ্যার ঘনত্ব বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে।

* ৩। সাইট প্ল্যান তৈরির শর্তসমূহ কী কী?

বাকাশির্বো- ২০২৪

উত্তর : সাইট প্ল্যান এ নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উল্লেখ থাকতে হবে-

- (i) পার্শ্ববর্তী প্লটসহ প্লটের বাউন্ডারি লাইন।
- (ii) পার্শ্ববর্তী রাস্তা।
- (iii) প্রধান সড়কের অবস্থান।
- (iv) রাস্তার সেন্টার লাইন থেকে বিল্ডিং এর দূরত্ব।
- (v) উত্তর দিক।

* ৪। বহুতল ভবনের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

বাকাশির্বো- ২০২৪

উত্তর : বহুতল ভবনের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

- (i) এতে প্রশস্ত প্রবেশ পথ থাকতে হবে।
- (ii) গাড়ি পাকিং এর জায়গা থাকতে হবে।
- (iii) প্রশস্ত গাড়ি চলাচলের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- (iv) অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- (v) প্রশস্ত সিঁড়ি থাকতে হবে।
- (vi) লিফট থাকবে।
- (vii) গরম পানির লাইন থাকবে।
- (viii) গার্ডরুম থাকবে।
- (ix) গার্ডের জন্য টয়লেট থাকবে।
- (x) বজ্রপাত নিরোধক দণ্ড থাকবে ইত্যাদি।

**** ৫। যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হতে কোনো বহুতল ভবন অনুমোদনের জন্য কী কী ড্রয়িং উপস্থাপন করা প্রয়োজন?**

বাকাশিবো- ২০২৩, ২৪

উত্তর : রাজউক/মিউনিসিপ্যাল নিয়মানুযায়ী প্ল্যানশিট অনুমোদনের জন্য যে সমস্ত কাগজপত্রাদি প্রয়োজন তা নিম্নরূপ :

- (i) সাইট প্ল্যান (Site Plan)
- (ii) লে-আউট প্ল্যান (Layout Plan)
- (iii) গ্রাউন্ড ফ্লোর প্ল্যান (Ground Floor Plan)
- (iv) টিপিক্যাল ফ্লোর প্ল্যান (Typical Floor Plan)
- (v) সম্মুখ এলিভেশন (Front Elevation)
- (vi) সেকশনাল এলিভেশন (Sectional Elevation)
- (vii) কলাম বা দেওয়াল ফাউন্ডেশন (Column or Wall Foundation)
- (viii) পিন্থ এরিয়া (Plinth Area) ইত্যাদি।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

১। বহুতল ভবন অঙ্কন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

উত্তর : কোনো স্থানে একটি বহুতল ভবনের নকশা অঙ্কন করার জন্য প্রথমে ঐ এলাকার একটি মৌজা ম্যাপ সংগ্রহ করতে হবে। এ ম্যাপ থেকে ভবনের নকশা অঙ্কনের সার্বিক বিষয় ধারণা পাওয়া যাবে।

যেকোনো বহুতল ভবনের দুই ধরনের নকশা অঙ্কন করা হয় :

১. আর্কিটেকচারাল ড্রয়িং (Architecture drawing)

২. স্ট্রাকচারাল ড্রয়িং (Structure drawing)

(i) আর্কিটেকচারাল ড্রয়িংসমূহ হলো : সাইট প্ল্যান, ফ্লোর প্ল্যান, এলিভেশন, সেকশনাল ড্রয়িং ইত্যাদি।

(ii) স্ট্রাকচারাল ড্রয়িংসমূহ হলো : ফাউন্ডেশন লে-আউট, কলাম ড্রয়িং, বিমের ড্রয়িং, ছাদের ড্রয়িং, পানির ট্যাংক ইত্যাদি। এছাড়া ইলেকট্রিক্যাল ড্রয়িং এবং প্লাম্বিং ড্রয়িংসমূহও অঙ্কন করতে হয়। সাধারণত বহুতল ভবন ড্রয়িং-এ নর্থ পয়েন্ট স্থাপন করে তারপর প্ল্যান অনুযায়ী ড্রয়িং তৈরি করা হয়। পূর্বে ড্রাফটিং কলামের সাহায্যে হাতে ড্রয়িং শিটে প্ল্যান, সেকশন ইত্যাদি আঁকা হতো। বর্তমানে ব্যাপকভাবে CAD- এর প্রচলন ঘটেছে।

CAD- এর সাহায্যে ড্র করা প্ল্যান ছোট সাইজের (A4, A5) কাগজে প্রিন্টারে আউটপুট দেওয়া হয়। আর বড় সাইজের শিট (A1, A2 ইত্যাদি) এর ক্ষেত্রে প্লটারের সাহায্যে আউটপুট নেয়া হয়।